

HalleMalle

: 사이드 프로젝트 팀 구인을 위한 협업 플랫폼

소프트웨어학부 2110669 박민지

문헌정보학과 2510741 최다연

목차

- 프로젝트 개요
- 문제 정의 / 대상 사용자
- 시장 및 유사 서비스 분석
- 요구사항 분석
- 주요 기능 설명
- 화면 설계 (Figma/web 화면 + description)
- 기술 스택 및 시스템 구조
- 개발 일정

프로젝트 개요

① 프로젝트명 /슬로건

HalleMalle - “협업, 할래 말래?”

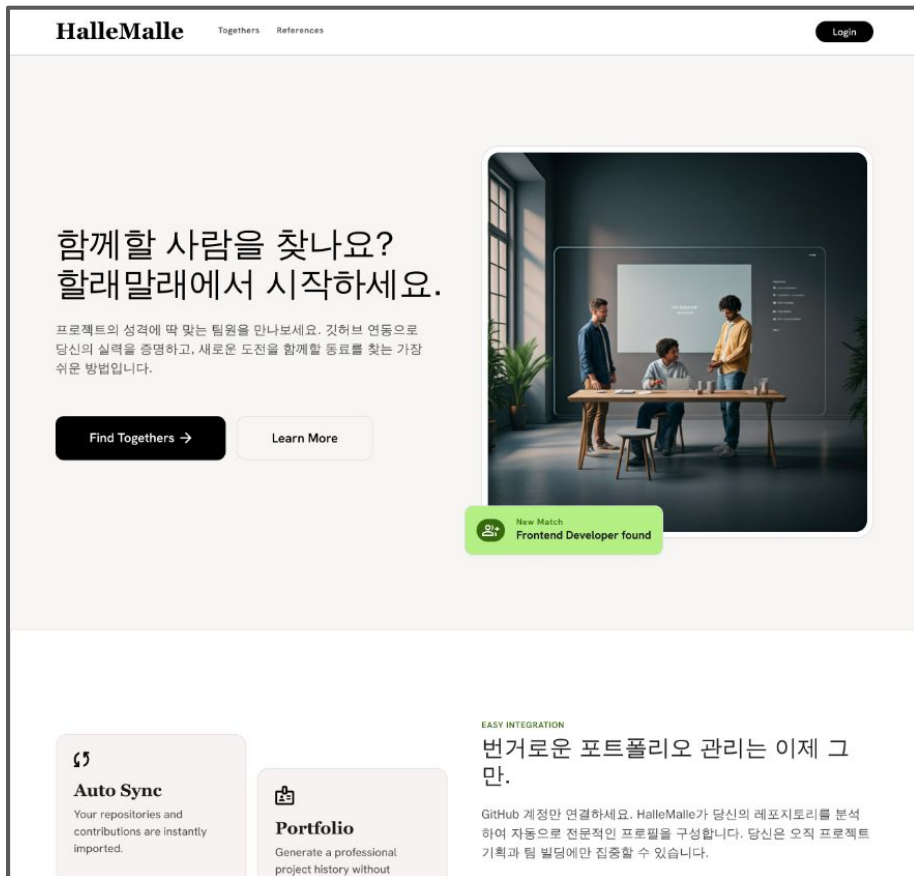
:사이드 프로젝트 팀 구인을 위한 협업 플랫폼

② 서비스 한 문단 설명

숙명여자대학교 교내 학우들이 협업 활동을 위해
게시글을 작성하고, 기획서와 포트폴리오를 주고
받으며 팀원을 모집하는 웹 서비스이다.

③ 핵심 가치 / 목표

- 신뢰성, 편의성, 효율성 증진
- 플랫폼을 통해 더욱 활발히, 함께 성장하기



프로젝트 개요

④ 배경

최근 대학생들은 교내 공모전, 팀 프로젝트, 스터디 등 다양한 협업 활동을 수행하며 실무 경험과 협업 역량을 축적한다. 팀원 모집 및 협업을 위해 에브리타임, 교내 학회/동아리 커뮤니티 기반의 디스코드, 지인 추천과 같은 신뢰 기반 네트워크를 사용한다. 그러나 이러한 모집 방식에는 다음과 같은 한계가 나타나며, 이 한계를 극복하고자 했다.



신뢰 기반 팀원 검증의
부재

포트폴리오를 주고 받아
신뢰성을 확보할 수
있다면?



협업 피드백의 단절

상대의 이전 협업 이력을
볼 수 있고, 협업 이후
피드백을 남길 수
있다면?



정보의 분산 및 관리 비용
증가

사전에 방향을 명확히
공유할 수 있고, 모집
절차가 효율적이라면?

문제 정의 / 대상 사용자

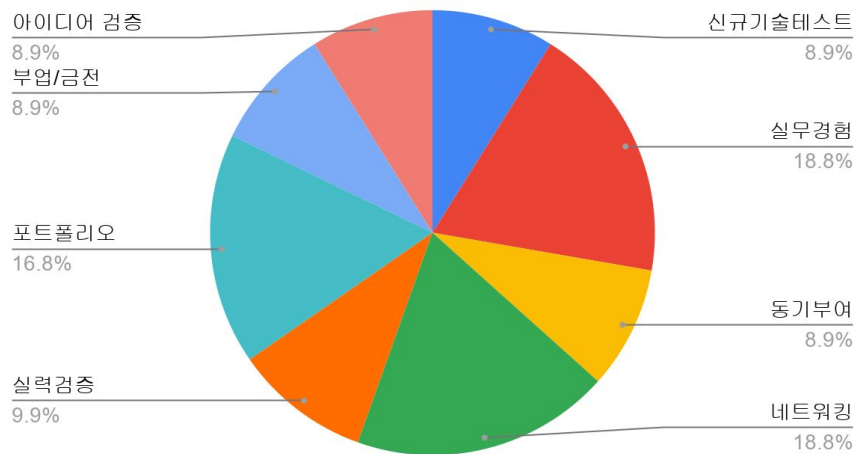
문제 정의 ①

“사이드 프로젝트의 주 참여 동기는 네트워킹 • 포트폴리오 • 실무경험이지만, 이를 범용적 • 적극적으로 자극하는 교내 문화가 부족함”

커리어형 동기 54.4%

실무경험 · 네트워킹 · 포트폴리오가 주요 참여 동기

사이드 프로젝트의 참여 동기



출처: 렛플 인사이트 - 2024년 트렌드코리아 - 사이드프로젝트가 트렌드?!

문제 정의 / 대상 사용자

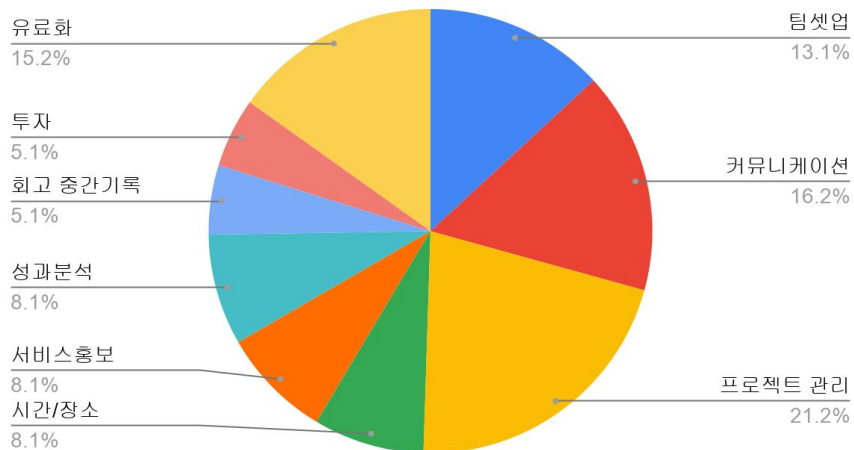
문제 정의 ②

“정해진 양식과 절차가 없어 모두 개인 역량에 의존하는 팀셋업, 프로젝트 관리, 의사소통 과정”

운영·협업 문제 50.5%

: 프로젝트 관리 21.2% · 커뮤니케이션 16.2% · 팀셋업 13.1%

사이드 프로젝트의 주요 문제 상황

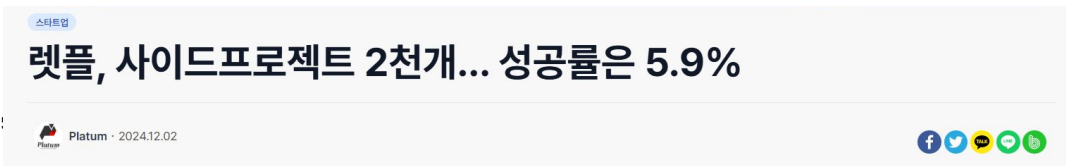


출처: 렛플 인사이트 - 2024년 트렌드코리아 - 사이드프로젝트가 트렌드?!

문제 정의 / 대상 사용자

문제 정의 ③

“사이드 프로젝트 팀을 모집하더라도,
실제 프로덕트 출시에 성공하기 어려움”



출처: Platum, 「렛플, 사이드프로젝트 2천개... 성공률은 5.9%」, 2024.12.02., [기사 원문](#)

사이드 프로젝트 성공률 5.9%

: SF34가 운영하는 팀프로젝트 플랫폼 “렛플”에 등록된 사이드프로젝트 2000개 분석 결과, 실제 제품 출시까지 이어진 비율

팀원 이탈, 기획 및 프로젝트 관리 실패, 프로토타입 단계에서의 중단이 실패 원인으로 분석됨

문제 정의 / 대상 사용자

④ 유저 페르소나

숙명여대 소속 학생 중 팀 프로젝트·공모전·스터디를
위해 **팀원을 모집하거나 참여하려는 사용자**



**검증된 팀원을 찾고 싶은
프로젝트 리더**

- 주요 목표: 믿을 수 있는 개발 팀원을 빠르게 모집하고 싶다
- 핵심 니즈: 지원자의 실력, 사용 기술, 프로젝트 경험, 협업 태도를 사전에 확인하고 싶음



**좋은 팀에 들어가 포트폴리오를 쌓고
싶은
개발자 취준생**

- 주요 목표: 내 실력에 맞는 프로젝트를 찾고, GitHub 포트폴리오로 나를 어필하고 싶다
- 핵심 니즈: 팀을 쉽게 찾고, 별도 자기소개 없이 개발 경험을 자연스럽게 보여주고 싶음



**프로젝트에 참여하고 싶은
비개발자 타학과 협업자 (예정)**

- 주요 목표: 아이디어를 가진 상태에서 개발자와 팀을 이루고 싶다
- 핵심 니즈: **GitHub**가 없어도 자신의 기획·리서치 역량을 보여주고 싶음

시장 및 유사 서비스 분석

① HOLA

“ 기술 스택 기반 스터디·사이드프로젝트
팀원 모집 플랫폼 ”

핵심 가치

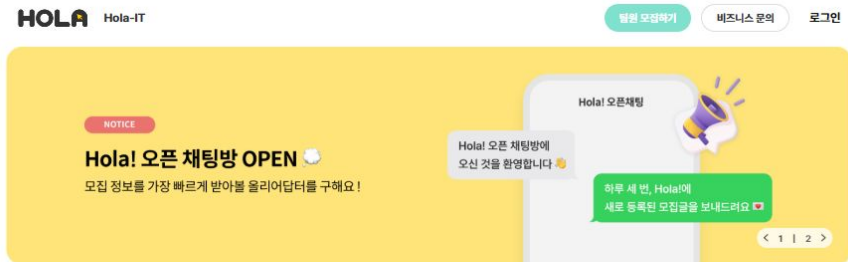
스택 기반 팀원 탐색 · 프로젝트/스터디 모집 · 공개형 모집 게시판

주요 기능

모집글 등록 · 기술스택 필터 · 포지션 필터 · 진행방식 필터 ·
오픈채팅 연결

UX 특징

카드형 모집 리스트 · 인기글 상단 노출 · 모집중 필터 제공 ·
북마크 기능 제공·검색/필터 병렬 배치



시장 및 유사 서비스 분석

④ 할래말래의 차별점 (Why US?)

	기존 레퍼런스	할래말래
탐색 범위	전국·직군 혼합	교내 학우 풀
역량 검증	자기소개·링크 의존	GitHub 포트폴리오 검증
지원 운영	댓글·채팅 분산	신청관리 대시보드
협업 자료	링크 공유 중심	기획서·포트폴리오 교환

할래말래의 기회 = 교내 신뢰, 포트폴리오 검증, 신청관리의 결합

✅ 할래말래는 넓게 모집하지 않고 교내 협업을 증거로 연결한다.

요구사항 분석

① 목적

목적	요구 관점	검증 기준
팀원 모집 효율화	모집자는 프로젝트 조건을 명확히 제시할 수 있어야 한다	구인 정보에 기한, 내용, 연락 수단, 참여 단계, 희망 인원, 모집 상태가 포함되어야 한다
참여 판단 지원	참여자는 프로젝트 조건과 모집자 정보를 바탕으로 참여 여부를 판단할 수 있어야 한다	구인 상세 정보와 GitHub 기반 프로필 정보가 확인 가능해야 한다
협업 신뢰 형성	사용자는 GitHub 활동, 회고록, 알림, 참여 이력 등 협업 관련 정보를 축적할 수 있어야 한다	프로필, 포트폴리오, 나의 구인, 알림, 회고록 범위가 제공되어야 한다
주제 탐색 지원	사용자는 외부 주제와 사용자 주제를 참고해 프로젝트 아이디어를 탐색할 수 있어야 한다	참고 주제 목록이 제공되어야 한다

요구사항 분석

② 범위 (Scope) – In Scope

범위	포함 내용
인증	GitHub 기반 로그인·회원가입을 충족해야 한다
구인	구인 목록, 구인 생성, 구인 상세, 모집 상태 관리, 참여 신청 조건을 충족해야 한다
프로필	사용자 정보, 나의 구인, 찜한 항목, 알림, GitHub 포트폴리오를 확인할 수 있어야 한다
GitHub 포트폴리오	협업 판단을 위해 GitHub 기반 개인 포트폴리오를 제공할 수 있어야 한다
참고 주제	외부 연동 주제와 사용자 주제를 목록 단위로 탐색할 수 있어야 한다
시스템 상태	404 및 통합 오류 상태를 충족해야 한다

요구사항 분석

② 범위 (Scope) – Out of Scope

범위	제외 기준
개인이 팀을 찾는 기능	MVP 에서는 팀이 팀원을 구하는 구인 구조를 우선 충족해야 한다
협업 신뢰도·레벨·랭킹	MVP 에서는 보조 지표로 검토하되, 평가 기준과 윤리 검토가 확정되기 전 정식 요구사항으로 확정하지 않아야 한다
댓글, 자동 추천, 고급 정렬	MVP 이후 확장 후보로 관리되어야 한다
미공개 데이터 수집 기반 공모전·세미나 정보	공개적으로 사용할 수 없는 데이터에 의존하지 않아야 한다

요구사항 분석

각 ID 분류 설명

ID	설명
UN	타겟 사용자의 니즈를 명세화함
REQ	필요한 기능적 요구사항에 대해 정의함
NFR	필요한 비기능적 요구사항에 대해 정의함

요구사항 분석

③ 사용자 니즈 목록

ID	사용자 니즈
UN-001	사용자는 GitHub 계정 기반으로 서비스 계정을 이용할 수 있어야 한다.
UN-002	사용자는 자동 생성된 사용자명을 서비스 내 노출명으로 사용할 수 있어야 하며, 필요 시 수정할 수 있어야 한다.
UN-003	사용자는 현재 모집 중인 프로젝트 정보를 탐색할 수 있어야 한다.
UN-004	사용자는 프로젝트의 기한, 내용, 연락 수단, 참여 단계, 희망 인원, 모집 상태를 확인할 수 있어야 한다.
UN-005	사용자는 본인의 프로젝트에 필요한 팀원 조건을 등록할 수 있어야 한다.
UN-006	사용자는 본인이 만든 구인과 본인이 참여한 구인을 구분해 확인할 수 있어야 한다.

요구사항 분석

③ 사용자 니즈 목록

ID	사용자 니즈
UN-007	사용자는 관심 있는 구인과 참고 주제를 보관할 수 있어야 한다.
UN-008	사용자는 신청·승인 관련 상태를 확인할 수 있어야 한다.
UN-009	사용자는 GitHub 기반 포트폴리오를 통해 협업 상대의 기본 역량 정보를 확인할 수 있어야 한다.
UN-010	사용자는 공개 범위가 제한된 자료가 승인 조건에 따라 보호된다는 신뢰를 가질 수 있어야 한다.
UN-011	사용자는 외부 참고 주제와 사용자 주제를 통해 프로젝트 아이디어를 얻을 수 있어야 한다.
UN-012	사용자는 프로젝트 경험을 회고록으로 남기고 공개할 수 있어야 한다.

요구사항 분석

④ 기능 요구사항 목록

ID	요구사항명	설명	우선순위
REQ-001	GitHub 기반 인증	사용자는 GitHub 계정 기반으로 서비스 계정을 이용할 수 있어야 하며, 포트폴리오 연동의 전제 조건을 충족해야 한다.	Must
REQ-002	사용자명 관리	사용자는 자동 생성된 사용자명을 서비스 내 노출명으로 사용할 수 있어야 하며, 이후 수정할 수 있어야 한다.	Must
REQ-003	공개 서비스 소개	비회원도 서비스의 목적과 핵심 가치를 확인할 수 있어야 한다.	Must
REQ-004	사용자 전용 접근 조건	서비스는 비회원 공개 범위와 로그인 사용자 전용 범위를 구분할 수 있어야 한다.	Must
REQ-005	구인 목록	사용자는 모집 중인 프로젝트 구인 정보를 목록 단위로 탐색할 수 있어야 한다.	Must

요구사항 분석

④ 기능 요구사항 목록

ID	요구사항명	설명	우선순위
REQ-006	구인 생성	모집자는 프로젝트의 기한, 내용, 연락 수단, 이미지, 참여 단계, 희망 인원, 모집 상태, 역할 유형을 포함한 구인 정보를 등록할 수 있어야 한다.	Must
REQ-007	구인 상세 정보	사용자는 프로젝트의 모집 조건, 현재 인원, 정원, 생성자 관련 정보를 확인할 수 있어야 한다.	Must
REQ-008	참여 신청	참여 희망자는 본인이 생성하지 않은 구인에 대해 참여 의사를 표현할 수 있어야 한다.	Must
REQ-009	구인 상태 관리	모집자는 본인이 생성한 구인의 모집 상태를 모집중·모집마감으로 관리할 수 있어야 한다.	Must
REQ-010	첨부 자료 공개 범위	서비스는 기획서 또는 프로젝트 설명 자료의 전체 공개·승인 사용자 공개 조건을 구분할 수 있어야 한다.	Must

요구사항 분석

④ 기능 요구사항 목록

ID	요구사항명	설명	우선순위
REQ-011	참고 주제	사용자는 외부 연동 주제와 사용자 주제를 동일한 탐색 범위에서 확인할 수 있어야 한다.	Should
REQ-012	참고 주제 상세 제외 조건	참고 주제는 현재 범위에서 별도 상세 페이지 없이 목록 중심 정보 제공 조건을 충족해야 한다.	Should
REQ-013	회고록	사용자는 프로젝트 경험을 전체 공개형 회고록으로 작성·조회·수정할 수 있어야 한다	Should
REQ-014	프로필	사용자는 프로필 이미지, 아이디, 노출 사용자명을 포함한 개인 정보를 확인할 수 있어야 한다.	Must
REQ-015	나의 구인	사용자는 본인이 만든 구인과 참여한 구인을 구분해 확인할 수 있어야 한다.	Must

요구사항 분석

④ 기능 요구사항 목록

ID	요구사항명	설명	우선순위
REQ-016	찜한 구인	사용자는 관심 있는 구인을 보관하고 다시 확인할 수 있어야 한다.	Should
REQ-017	찜한 주제	사용자는 관심 있는 참고 주제를 보관하고 다시 확인할 수 있어야 한다.	Should
REQ-018	나의 회고록	사용자는 본인이 작성한 회고록을 확인할 수 있어야 한다.	Should
REQ-019	알림	사용자는 신청·승인 관련 내역과 상태를 확인할 수 있어야 한다.	Must
REQ-020	GitHub 포트폴리오	사용자는 GitHub 기반 개인 포트폴리오를 협업 판단 자료로 사용할 수 있어야 한다.	Must

요구사항 분석

④ 기능 요구사항 목록

ID	요구사항명	설명	우선순위
REQ-021	승인 후 포트폴리오 공개 조건	서비스는 협업 신청 승인 조건에 따라 상대방에게 포트폴리오를 제공할 수 있어야 한다.	Should
REQ-022	튜토리얼	사용자는 서비스 이용 방법을 별도 안내 또는 랜딩 내 안내로 이해할 수 있어야 한다.	Could
REQ-023	404 및 오류 상태	서비스는 미정의 경로와 일반 오류 상황에서 사용자에게 오류 상태를 제공할 수 있어야 한다.	Must
REQ-024	개인이 팀을 찾는 기능	사용자는 개인 프로필 기반으로 팀 참여 가능 상태를 표현할 수 있어야 한다.	Could
REQ-025	협업 신뢰도	서비스는 프로젝트 완료, 회고, 응답률, 팀원 평가, GitHub 활동 등을 보조 지표로 활용한 협업 신뢰도를 검토할 수 있어야 한다.	Could

요구사항 분석

④ 기능 요구사항 목록

ID	요구사항명	설명	우선순위
REQ-026	외부 플랫폼 연동	서비스는 GitHub 외 포트폴리오 연동 가능성을 확장 옵션으로 검토할 수 있어야 한다.	Could
REQ-027	댓글	사용자는 회고록에 대한 의견 교환 기능을 확장 옵션으로 사용할 수 있어야 한다.	Could
REQ-028	랭킹·추천·상단 노출	서비스는 협업 레벨이나 사용자 상태를 활용한 추천·정렬을 확장 옵션으로 검토할 수 있어야 한다.	Could
REQ-029	미공개 데이터 기반 공모전·세미나 수집	서비스는 공개 사용 조건이 확인되지 않은 외부 데이터를 MVP 범위에서 사용하지 않아야 한다.	Won't

요구사항 분석

④ 비기능 요구사항 목록

ID	분류	요구사항
NFR-001	성능	목록성 정보는 베타 기준 100 건 이상에서도 탐색 가능성을 유지해야 한다.
NFR-002	성능	서비스는 베타 기준 동시 사용자 100 명 조건에서 핵심 구인·프로필·알림 범위의 가용성을 유지해야 한다.
NFR-003	접근성·사용성	서비스는 주요 정보와 상태를 텍스트로 이해할 수 있어야 한다.
NFR-004	접근성·사용성	인증, 구인, 프로필, 알림, 회고록의 핵심 범위는 모바일과 데스크톱 환경에서 모두 이용 가능해야 한다.
NFR-005	접근성·사용성	주요 탐색·입력·확인 범위는 키보드 기반 이용 가능성을 충족해야 한다.
NFR-006	접근성·사용성	GitHub 활동이 적은 사용자도 서비스 이용에서 배제되지 않아야 한다.

요구사항 분석

④ 비기능 요구사항 목록

ID	분류	요구사항
NFR-007	보안·프라이버시	사용자 식별 정보, GitHub 연동 정보, 신청·승인 내역은 권한 있는 사용자에게만 제공되어야 한다.
NFR-008	보안·프라이버시	승인 사용자 공개로 설정된 자료는 승인 조건을 충족하지 않은 사용자에게 제공되지 않아야 한다.
NFR-009	보안·프라이버시	서비스는 개인정보 보관 목적, 보관 범위, 삭제 가능성에 대한 운영 기준을 충족해야 한다.
NFR-010	보안·프라이버시	GitHub 기반 포트폴리오는 협업 판단 목적을 벗어나 과도하게 수집·노출되지 않아야 한다.
NFR-011	신뢰성·가용성	오류 상태는 사용자에게 식별 가능하게 제공되어야 한다.
NFR-012	신뢰성·가용성	신청·승인·모집 상태와 같이 사용자 판단에 영향을 주는 정보는 일관성을 충족해야 한다.

주요 기능 설명

① 프로젝트 팀원 구인하기 및 신청하기 기능 (게시물 형태)

정해진 형식에 기입하여 게시물 형태로 팀원을 구인한다.
타 이용자들은 구인 리스트 페이지에서 읽기 및 신청이 가능하며, 작성자는 마이페이지에서 쓴 게시물들을 확인할 수 있다.

기능별 페이지 PATH	설명
/togethers	구인 게시물 리스트 페이지
/togethers/write	구인 게시물 작성 페이지
/togethers/:postId	구인 게시물 상세 열람 페이지
[Option 기능]	등급, 유저 프로필 Role 연관도에 따라 리스트 순위화

주요 기능 설명

① 프로젝트 팀원 구인하기 기능 (게시물 형태)

구인 게시물 리스트 페이지 기능 명세

- 필터: `All, frontend | backend | design | android`
- Option) 등급에 따라 팀플 모집 게시물 노출 우선순위 올려주기 등 순위화 가능하다면 구현

프로젝트 상세 페이지 기능 명세

- 희망인원 (`현재인원수`) / (`정원`)
- `userId ≠ createUserId` ⇒ 신청하기 버튼 노출
- `userId == createUserId` ⇒ 수정하기 버튼 노출
- Option) 조회수(상세 페이지 클릭수), 찜하기

프로젝트(구인) 수정 페이지 기능 명세

- 모집 상태 수정(`default=모집중`): `모집중` | `모집마감`

주요 기능 설명

① 프로젝트 팀원 구인하기 기능 (게시물 형태)

구인 게시물 생성(수정도 동일) 페이지 기능 명세

- 파트 타입 (직무 타입): frontend | backend | design | android
- 참여 단계 (단일 셀렉터로 구현: 기획부터 | 개발부터 | 유지보수)
 - 개발부터
 - 기획서(생성자가 공개하고 싶은 만큼만 첨부, PDF) 파일 첨부란 노출
 - 기획서 공개범위 선택: 전체공개 | 승인한 사람만
 - 승인된 사람만 체크할 경우 블라인드 처리
 - 유지보수
 - 프로젝트 설명 등 생성자가 공개하고 싶은 만큼만 첨부, PDF) 파일 첨부란 노출
 - 프로젝트 설명 파일 공개범위 선택: 전체공개 | 승인한 사람만
 - 승인된 사람만 체크할 경우 블라인드 처리

주요 기능 설명

F-APP-001 프로젝트 참여 신청 생성

트리거: User Action

사전 조건:

- 사용자는 로그인 상태여야 한다.
- 프로젝트는 모집중 상태여야 한다
- 사용자는 해당 구인의 작성자가 아니어야 한다.

사후 조건:

- 참여 신청이 대기 상태로 저장된다.
- 구인 작성자에게 신청 알림이 생성된다.

인수 기준:

1. **Given** 비작성자 로그인 사용자가 모집중 구인에 신청할 때, **When** 신청 조건을 충족하면, **Then** **PENDING** 신청이 생성된다.
2. **Given** 작성자가 본인 구인에 신청할 때, **Then** 신청은 차단된다.
3. **Given** 동일 사용자의 기존 대기 신청이 있을 때, **Then** 중복 신청은 차단된다.

처리 로직:

1. 인증 상태를 검증한다.
2. 구인 게시글을 조회한다.
3. if 구인이 없으면 신청을 중단한다.
4. if 신청자가 구인 작성자이면 신청을 차단한다.
5. if 구인 상태가 **CLOSED**이면 신청을 차단한다.
6. if 현재 승인 인원이 희망 인원 이상이면 신청을 차단한다.
7. if 동일 사용자의 대기 또는 승인 신청이 이미 있으면 신청을 차단한다.
8. 신청 상태를 **PENDING**으로 생성한다.
9. 구인 작성자에게 알림을 생성한다.

주요 기능 설명

F-APP-001 프로젝트 참여 신청 생성

입력값:

항목	타입	필수	제약조건	비고
postId	string	필수	존재하는 프로젝트 ID	신청대상
applicantId	string	필수	인증 사용자	신청자
message	string	선택	500자 이하	신청 메시지

출력값:

항목	타입	설명
applicationId	string	신청 ID
applicationStatus	enum	PENDING
notificationCreated	boolean	알림 생성 여부

주요 기능 설명

F-APP-001 프로젝트 참여 신청 생성

예외처리:

예외 코드	발생 조건	처리 방안	사용자 메시지
APP-001-UNAUTHENTICATED	비로그인 신청	신청 차단	로그인이 필요한 기능입니다.
APP-001-POST-NOT-FOUND	구인 없음	신청 중단	구인 정보를 찾을 수 없습니다.
APP-001-AUTHOR-NOT-ALLOWED	작성자 본인 신청	신청 차단	본인이 만든 구인에는 신청할 수 없습니다.
APP-001-CLOSED	모집마감 상태	신청 차단	모집이 마감된 구인입니다.
APP-001-FULL	정원 초과	신청 차단	모집 인원이 가득 찼습니다.
APP-001-DUPLICATED	중복 신청	신청 차단	이미 신청한 구인입니다.
APP-001-CREATE-FAILED	신청 저장 실패	신청 중단	참여 신청에 실패했습니다.

주요 기능 설명

② 프로젝트 참여 신청 관리 대시보드

구인 게시글 작성자는 본인이 등록한 프로젝트에 들어온 참여 신청을 한곳에서 확인하고 관리할 수 있다.

신청자의 기본 프로필을 바탕으로 승인 여부를 판단할 수 있으며, 신청자는 본인의 참여 신청 및 승인 여부를 확인할 수 있다.

- responses 페이지는 `userId == createUserId` 대함
- requests 페이지는 `userId ≠ createUserId`에 대함
- 공통 리스트 필터: `pending | approved | rejected`

기능별 페이지 PATH	설명
/profile/responses	생성한 게시물에 대해 신청한 신청자들을 승인 및 반려할 수 있는 페이지
/profile/requests	본인이 신청한 프로젝트에 대해 승인 및 반려 여부를 확인할 수 있는 페이지

주요 기능 설명

③ 로그인/회원 가입 및 포트폴리오 기능

Github 간편 로그인 API을 통해 회원 가입 및 로그인한다.

유저의 Github ID를 사용하여 포트폴리오 페이지에서 Github에서 지원하는 API를 통해 포트폴리오를 생성한다. Github API를 통한 포트폴리오는 기본 포트폴리오 템플릿으로, 이 외의 추가적인 정보도 유저의 직접 입력을 통해 덧붙일 수 있도록 한다.

기능별 페이지 PATH	설명
/login	생성한 게시물에 대해 신청한 신청자들을 승인 및 반려할 수 있는 페이지
/profile	본인이 신청한 프로젝트에 대해 승인 및 반려 여부를 확인할 수 있는 페이지

주요 기능 설명

③ 로그인/회원 가입 및 포트폴리오 기능

포트폴리오 기능

유저 기본 정보	GET	• <code>/users/{username}</code> • https://api.github.com/users/dayeon-choi
레포지토리 목록	GET	• <code>/users/{username}/repos</code> • https://api.github.com/users/dayeon-choi/repos
	GET	• <code>/repos/{owner}/{repo}/languages</code> • https://api.github.com/repos/dayeon-choi/duzzle/languages
커밋 이력	GET	• <code>/repos/{owner}/{repo}/commits</code>
기여도 이벤트	GET	• <code>/users/{username}/events</code>

주요 기능 설명

F-PROF-003: 나의 구인 목록 조회

트리거: User Action

사전 조건:

- 사용자는 인증 상태여야 한다.

사후 조건:

- 데이터 상태 변경 없음.

인수 기준:

1. **Given** 로그인 사용자가 나의 구인을 요청했을 때, **Then** 작성 구인과 참여 구인이 반환된다.
2. **Given** 작성 구인과 참여 구인이 모두 없을 때, **Then** 빈 목록이 반환된다.

처리 로직:

1. 인증 상태를 검증한다.
2. 사용자가 작성한 구인 목록을 조회한다.
3. 사용자가 승인 참여자로 등록된 구인 목록을 조회한다.
4. 중복 항목이 있으면 하나의 항목으로 병합한다.
5. 페이지 조건에 맞게 반환한다.

주요 기능 설명

F-PROF-003: 나의 구인 목록 조회

입력값:

항목	타입	필수	제약조건	비고
userId	string	필수	인증 사용자	조회 대상
page	number	선택	1 이상	기본값 1
size	number	선택	1~50	기본값 20

출력값:

항목	타입	설명
posts	array	나의 구인 목록
createdCount	number	내가 만든 구인 수
joinedCount	number	내가 참여한 구인 수
totalCount	number	전체 수

주요 기능 설명

F-PROF-003: 나의 구인 목록 조회

예외처리:

예외 코드	발생 조건	처리 방안	사용자 메시지
PROF-003-UNAUTHENTICATED	비로그인 조회	조회 차단	로그인이 필요한 기능입니다.
PROF-003-INVALID-PAGING	페이지 조건 오류	기본값 적용 또는 오류 반환	조회 조건이 올바르지 않습니다.
PROF-003-LOAD-FAILED	조회 실패	오류 반환	나의 구인 목록을 불러오지 못했습니다.

주요 기능 설명

④ 참고 프로젝트 주제 페이지

참고 프로젝트 주제를 아래 공공데이터 활용 창업경진대회 API를 연동하여 참고할 수 있도록 함.

- <https://www.data.go.kr/data/15153117/fileData.do>

기능별 페이지 PATH	설명
/references	주제를 참고할 수 있는 레퍼런스 페이지

주요 기능 설명

③ 포트폴리오 관리, 확인 및 공유 기능

: 프로필 페이지 내 Github 프로필 연동을 통한 스택 및 스펙을 확인할 수 있는 기능이다.

회원가입 시 Github 간편 로그인 API 사용, 해당 정보를 사용해 포트폴리오 생성한다. UI에는 그래프를 사용한다.

기능별 페이지 PATH	명세
/profile	프로필 페이지. 프로필 이미지, 아이디, 사용자명 등 기본 사용자 정보를 확인
/profile/portfolio	GitHub 포트폴리오 페이지. GitHub 기반 사용자 정보, 레포지토리, 사용 언어, 커밋 및 기여도 정보를 확인
/profile/notification	참여 신청, 신청 승인, 신청 반려 등 알림 정보를 확인

주요 기능 설명

F-PROF-001: 내 프로필 조회

트리거: User Action

사전 조건:

- 사용자는 인증 상태여야 한다.
- 사용자 프로필이 존재해야 한다

사후 조건:

- 데이터 상태 변경 없음.

인수 기준:

1. **Given** 로그인 사용자가 프로필을 요청했을 때, **When** 프로필이 존재하면, **Then** 본인의 프로필 정보가 반환된다.
2. **Given** 프로필 정보가 없을 때, **Then** PROF-001-NOT-FOUND 예외가 발생한다.

처리 로직:

1. 인증 상태를 검증한다.
2. `userId`에 해당하는 프로필을 조회한다.
3. **GitHub** 연결 상태를 조회한다.
4. 프로필 기본 정보와 연결 상태를 반환한다.

주요 기능 설명

F-PROF-001: 내 프로필 조회

입력값:

항목	타입	필수	제약조건	비고
userId	string	필수	인증 사용자	조회 대상

출력값:

항목	타입	설명
userId	string	사용자 ID
username	string	서비스 노출 사용자명
profileImageUrl	string	프로필 이미지
githubUsername	string	GitHub 사용자명
githubLinked	boolean	GitHub 연결 여부

주요 기능 설명

F-PORT-001: 내 GitHub 포트폴리오 조회

입력값:

항목	타입	필수	제약조건	비고
userId	string	필수	인증 사용자	조회 대상
filter	enum	필수	ALL, CREATED, JOINED	필터 조건
page	number	선택	1 이상	기본값 1
size	number	선택	1~50	기본값 20

출력값:

항목	타입	설명
filter	enum	적용된 필터
posts	array	필터 적용 결과
totalCount	number	결과 수

주요 기능 설명

F-PORT-001: 내 GitHub 포트폴리오 조회

예외처리:

예외 코드	발생 조건	처리 방안	사용자 메시지
PORT-001-UNAUTHENTICATED	비로그인 조회	조회 차단	로그인이 필요한 기능입니다.
PORT-001-GITHUB-NOT-LINKED	GitHub 연결 없음	조회 차단	GitHub 계정 연결이 필요합니다.
PORT-001-NO-SNAPSHOT	포트폴리오 스냅샷 없음	동기화 필요 상태 반환	포트폴리오 정보를 갱신해주세요.
PORT-001-LOAD-FAILED	조회 실패	오류 반환	포트폴리오 정보를 불러오지 못했습니다.

주요 기능 설명

F-PROF-001: 내 프로필 조회

예외처리:

예외 코드	발생 조건	처리 방안	사용자 메시지
PROF-001-UNAUTHENTICATED	비로그인 조회	조회 차단	로그인이 필요한 기능입니다.
PROF-001-NOT-FOUND	프로필 없음	조회 중단	프로필 정보를 찾을 수 없습니다.
PROF-001-LOAD-FAILED	조회 실패	오류 반환	프로필 정보를 불러오지 못했습니다.

주요 기능 설명

F-PROF-002: 사용자명 수정

트리거: User Action

사전 조건:

- 사용자는 인증 상태여야 한다.
- 사용자 프로필이 존재해야 한다

사후 조건:

- 사용자 노출명이 변경된다.

인수 기준:

1. **Given** 로그인 사용자가 중복되지 않는 사용자명을 입력했을 때, **When** 수정을 요청하면, **Then** 사용자명이 변경된다.
2. **Given** 중복 사용자명을 입력했을 때, **Then** 수정은 차단된다.
- 3 **Given** 형식에 맞지 않는 사용자명을 입력했을 때, **Then** 수정은 차단된다.

처리 로직:

1. 인증 상태를 검증한다.
2. **username** 형식을 검증한다.
3. **username** 중복 여부를 확인한다.
4. if 중복이면 수정을 차단한다.
5. 현재 사용자의 **username**을 변경한다.
6. 변경 이력을 기록한다.

주요 기능 설명

F-PROF-002: 사용자명 수정

입력값:

항목	타입	설명	항목	타입
userId	string	사용자 ID	userId	string
username	string	변경된 사용자명	username	string

출력값:

항목	타입	설명
userId	string	사용자 ID
username	string	변경된 사용자명
updatedAt	datetime	수정 시각

주요 기능 설명

F-PROF-002: 사용자명 수정

예외처리:

예외 코드	발생 조건	처리 방안	사용자 메시지
PROF-002-UNAUTHENTICATED	비로그인 수정	수정 차단	로그인이 필요한 기능입니다.
PROF-002-INVALID-FORMAT	사용자명 형식 오류	수정 차단	사용자명 형식을 확인해주세요.
PROF-002-DUPLICATED	사용자명 중복	수정 차단	이미 사용 중인 사용자명입니다.
PROF-002-UPDATE-FAILED	저장 실패	수정 차단	사용자명 수정에 실패했습니다.

주요 기능 설명

F-PORT-001: 내 GitHub 포트폴리오 조회

트리거: User Action

사전 조건:

- 사용자는 인증 상태여야 한다.
- GitHub 계정이 연결되어 있어야 한다.

사후 조건:

- 데이터 상태 변경 없음.

인수 기준:

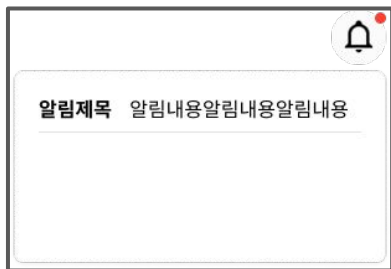
1. Given GitHub 연결 사용자가 포트폴리오를 요청했을 때,
When 스냅샷이 존재하면, Then 포트폴리오 정보가
반환된다.
2. Given 스냅샷이 없을 때, Then `syncRequired=true`가
반환된다.

처리 로직:

1. 인증 상태를 검증한다.
2. GitHub 연결 상태를 확인한다.
3. 저장된 포트폴리오 스냅샷을 조회한다.
4. if 스냅샷이 없으면 `syncRequired=true`로 반환한다.
5. 스냅샷이 있으면 사용자 기본 정보, 레포지토리, 언어,
커밋, 기여도 요약을 반환한다.

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

공통 컴포넌트

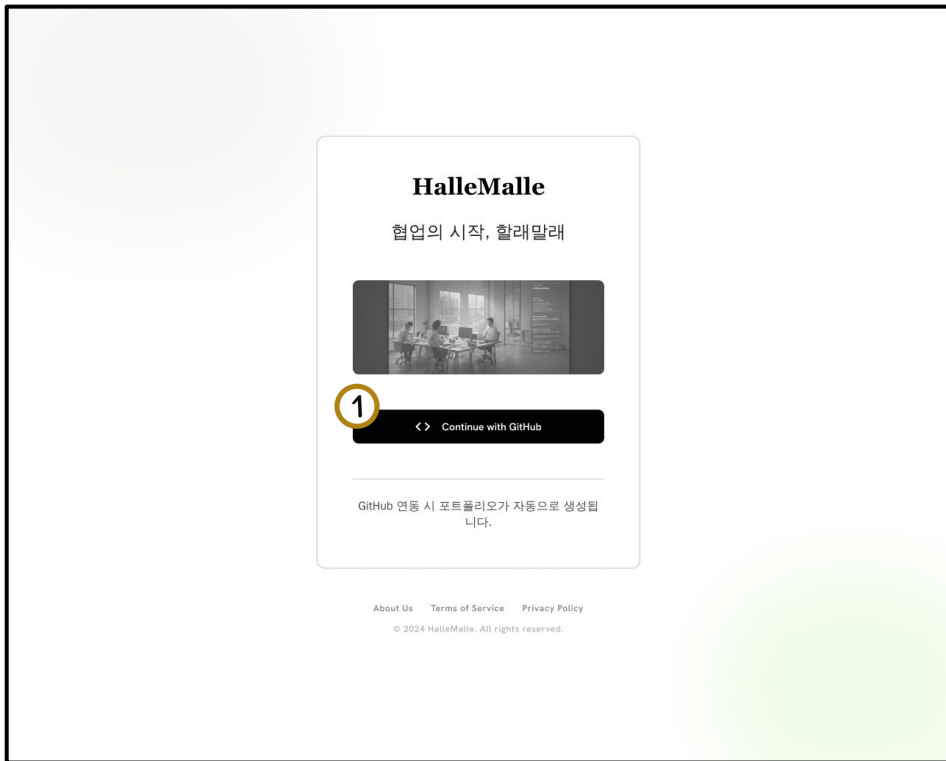


1. 알림 컨테이너
 - 클릭 시 드롭다운 모달 형태로 위치
 - 모달 밖 클릭 시 닫힘
2. 네비게이션 바
 - 프로필은 원형, Github 프로필
3. 푸터



화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

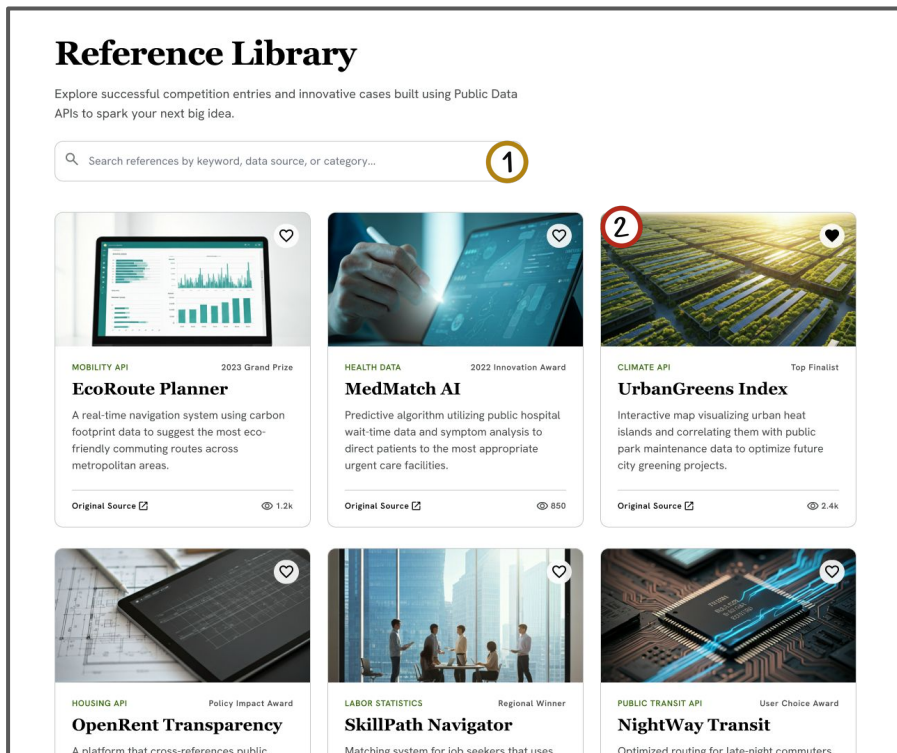
로그인 페이지



1. **Github 로그인 버튼**
 - 로그인 성공 시 이전 페이지 복귀
 - 실패 시 에러메시지 표시

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

레퍼런스 리스트 페이지 (리스트 카드 내 요소와 정보는 변동 가능성 있습니다.)



1. 검색바

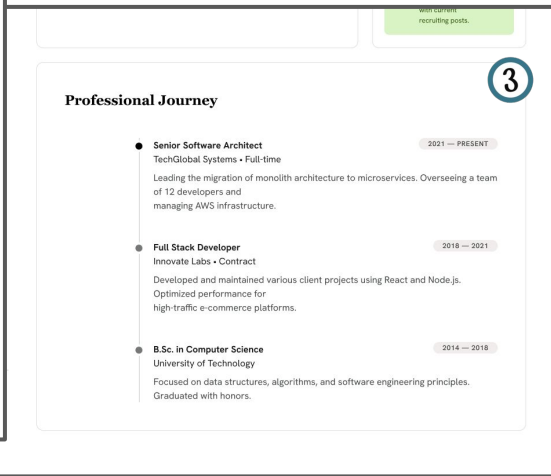
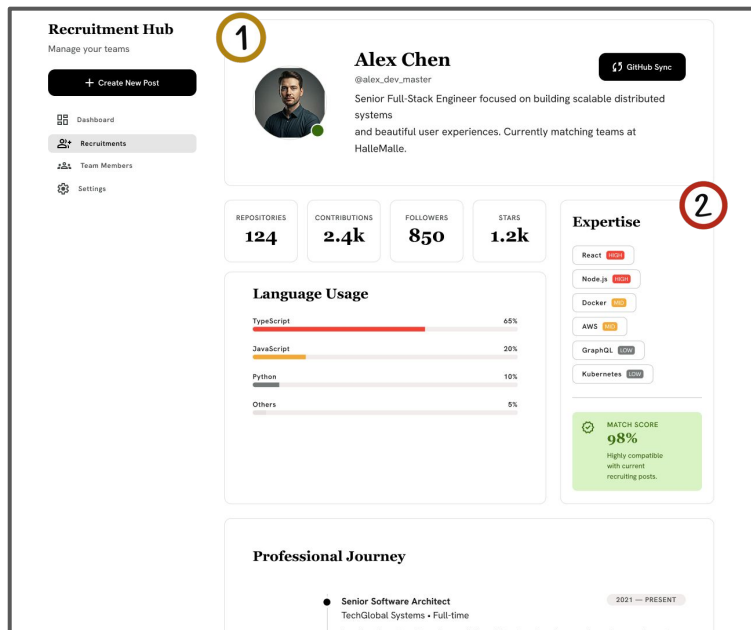
- 키워드 검색
- 엔터 시 검색 결과 반영

2. 레퍼런스 카드

- 제목: 주제명 데이터
- 내용: 설명 데이터
- [우선순위 최하] 찜하기 버튼: 스크랩과 같은 기능, 적용 시 스크랩 모아보기 페이지 구현 필요
- 무한 스크롤 로직으로 페이지네이션

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

프로필 페이지 (사용자 입력 구간은 변동 가능성 있습니다.)



1. 프로필 카드

- 이미지, 이름, 기본 설명
- 위 정보는 Github 프로필 API로 기본 생성
- [우선순위 하] 수정 기능

2. 스택&기술 카드

- Github API 연동 정보
- 사용한 언어 배지, 사용 빈도에 따라 무지개 색상 순으로 표시
- 빈도 표시: HIGH(빨강), MID(노랑), LOW(회색)

3. 프로젝트 이력 카드

- 사용자 입력
- 프로젝트명, 내용, 기간, 팀원

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

프로젝트 신청 관리자 페이지

Recruitments > Urban Ecosystem Revitalization

Manage Applicants

Total Applications
124 +12%

Pending
48 Action Needed

Approved
14 Target: 20

Rejected
62

Pending (48)

Approved (14)

Rejected (62)

Filter

Newest

 박민지 52h WAIT
Senior QA Technician • Applied 3 days ago
[GITHUB](#) [BEHANCE](#) [PORTFOLIO](#)

Approve

Reject

 최다연 NEW
Frontend Developer • Applied 4h ago
[CV.PDF](#) [LINKEDIN](#)

Approve

Reject

SW

 신세원
iOS Developer • Applied 1 day ago
[GITHUB](#)

Approve

Reject

1. 통계 섹션

- 누적 계수
- 전체 신청건 수
- 대기 건수 (Pending)
- 승인 건수 (Approved)
- 반려 건수 (Rejected)

2. 리스트 필터

- Pending, Approved, Rejected 필터

3. 신청/반려 관리 섹션

- 이미 처리한 경우는 버튼 disabled 처리, 백엔드 수정 불가 처리

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

프로필 페이지

New Project
Step-by-step recruitment

DRAFT SAVED
Last saved at 14:02 today. You can return to this later.

1 PROJECT TITLE (|||) * 0 / 40
Enter a descriptive project name

RECRUITMENT PERIOD (|||) DESIRED HEADCOUNT (|||)
2024.05.01 - 2024.05.31 2-20 members

RECRUITMENT STATUS (|||)
모집중 (Recruiting)

PARTICIPATION STAGE (|||)
기획부터 개발부터 유지보수

PART/ROLE TYPE (|||)
Android iOS Backend Frontend Design PM/PO
Android 2명 Backend 3명

2

3 PROJECT DESCRIPTION (|||) *
Tell us more about the project goals, tech stack, and what you're looking for...

4 PROJECT THUMBNAIL (|||)
Click to upload or drag and drop
WEBP, PNG, JPG (MAX. 5MB)

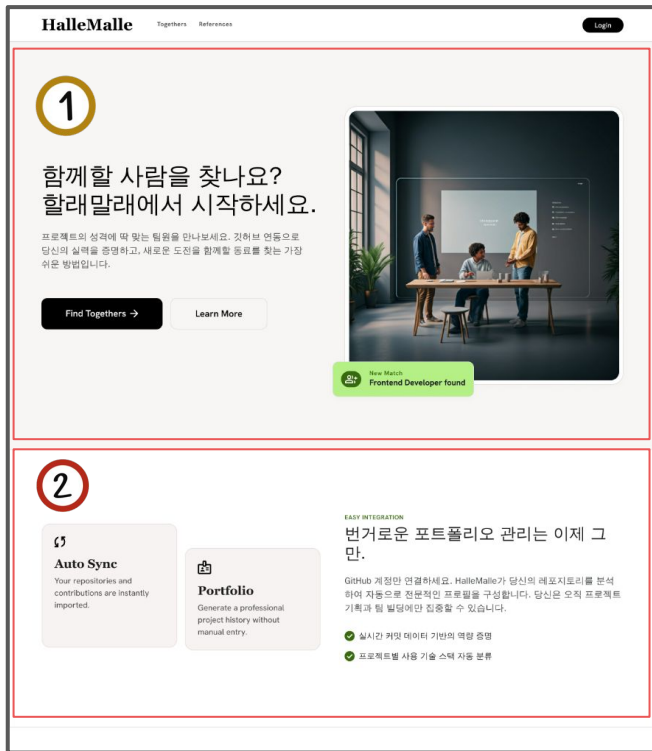
5 PLANNING DOCUMENTS (|||)
Required if starting from '개발부터' or '유지보수'
initial_scope_v1.pdf 2.1 KB Public
Add more files (PDF)

6 CONTACT METHOD (|||)
Email example@gmail.com or Link
Cancel Save Draft Next Step

1. 기본 필수 항목
 - 제목
 - 기간 (시작, 종료 기간)
 - 상태 (모집중 기본)
 - 시작 단계
 - 기획부터
 - 개발부터
 - 유지보수
2. 모집 파트
 - 안드로이드, IOS, 프론트엔드, 백엔드, 디자인, PM/PO
3. 프로젝트 상세 내용
 - 자세한 기타 설명
4. 파일 등록
 - PDF 또는 PNG/JPEG 등록
5. 컨택 연락
6. 제출 버튼

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

홈 (랜딩)



1. Hero 배너

- 배경: 브랜드 이미지 슬라이드
- 좌측 Find Together 버튼 : 클릭 시 Together 페이지 이동
- Learn Here 버튼 : 클릭 시 튜토리얼 페이지 이동

2. 기능 소개 배너

3. 모집 중인 프로젝트 카드

- 카드 3개 수평 배치 (PC 기준)
- 조회 수가 높은 프로젝트 3개 노출
- 프로젝트 이름, 상세 설명, 신청 현황 정보 노출

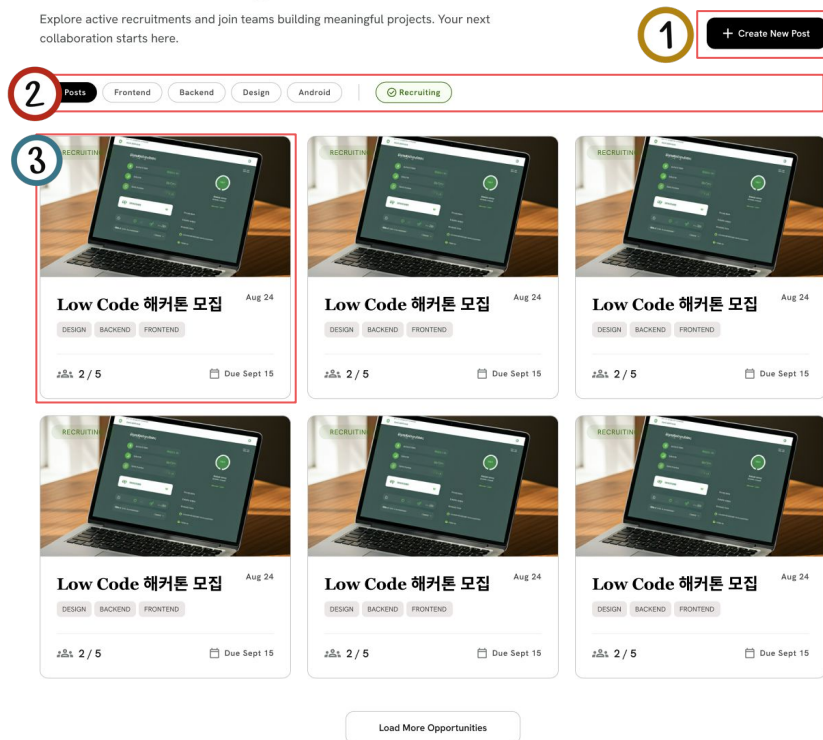
4. 버튼 클릭 시 회원가입 / 로그인 페이지 진입

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

구인 리스트 (Togethers)

Find Your Together

Explore active recruitments and join teams building meaningful projects. Your next collaboration starts here.



1. 새 프로젝트 구인 페이지 생성
- 비로그인 시 로그인 페이지로 리다이렉트

2. 필터
- 스티키 상태
- 전체 | 모집 직군별
(PM/FE/BE/iOS/AOS/UX/DevOps) | 모집중

3. 프로젝트 카드

프로젝트 모집 정보를 카드 형태로 제공하는 영역

- 프로젝트 대표 이미지 표시
- 프로젝트명 및 모집 정보 제공
- 모집 직무(Role) 태그 표시
- 현재 모집 인원 / 정원 정보 표시
- 모집 마감 일정 표시
- 모집 상태(Recruiting) 배지 제공
- 카드 선택 시 프로젝트 상세 페이지 이동 지원

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

신청자 관리 대시보드

① 프로젝트 목록 이동 영역

프로젝트 상세 페이지에서 이전 프로젝트 목록 페이지 (/togethers)로 이동

② 프로젝트 상태 및 공개 범위 영역

프로젝트가 **모집중** 상태인지, 첨부 파일이 **승인자** 공개 상태인지 등을 표시

- 모집 상태 표시 (모집중 / 모집마감)
- 첨부 공개 범위 표시
- 승인자 공개 여부 제공
- 프로젝트 상태 정보 제공

③ 프로젝트 생성자 프로필 영역

프로젝트 생성자의 기본 프로필 및 협업 신뢰 정보를 표시하는 영역

- 생성자 프로필 정보 표시
- 협업 신뢰도(온도) 표시
- 역할 및 활동 정보 제공



④ 모집 기간 정보 영역

프로젝트 모집 시작일과 마감일을 표시
사용자는 프로젝트 지원 가능 기간을 확인할 수 있으며, 모집 종료 여부를 판단

- 모집 시작일 표시
- 모집 마감일 표시
- 프로젝트 모집 기간 정보 제공
- 일정 기반 참여 판단 지원

⑤ 필요 기술 스택 및 역할 영역

프로젝트에서 요구하는 기술 스택 및 직무 (Role)를 표시

- 기술 스택 태그 표시
- 직무(Role) 정보 제공

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

신청자 관리 대시보드

⑥ 프로젝트 상세 설명 영역

프로젝트의 목적, 현재 진행 상황, 주요 업무, 모집 대상 등을 설명하는 핵심 콘텐츠 영역

- 프로젝트 개요 설명 제공
- 현재 진행 상황 설명
- 주요 업무 및 역할 설명
- 모집 대상 및 우대 조건 안내
- 협업 방식 및 커뮤니케이션 설명 가능

⑦ 첨부 파일 영역

프로젝트 관련 기획서 또는 설명 자료를 첨부하는 영역

- PDF 첨부 파일 제공
- 프로젝트 기획서 다운로드 지원
- 공개 범위 기반 접근 제어
- 승인 사용자 전용 자료 블라인드 처리 지원



⑧ 프로젝트 신청 및 모집 현황 영역

현재 프로젝트의 모집 현황과 프로젝트 신청 기능을 제공

- 역할별 모집 인원 표시
- 현재 인원 / 정원 정보 제공
- 프로젝트 신청 기능 제공
- 프로젝트 수정 기능 제공(작성자 전용)
- 모집 상태 기반 신청 가능 여부 판단 지원

⑨ 안전한 협업 안내 영역

프로젝트 참여 전 상대방의 프로필 및 포트폴리오를 충분히 확인하도록 안내

- 협업 전 프로필 확인 안내
- 포트폴리오 검토 권장
- 안전한 협업 가이드 제공
- 신뢰 기반 협업 문화 유도

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

신청 프로젝트 관리 대시보드

① 신청 현황 요약 영역

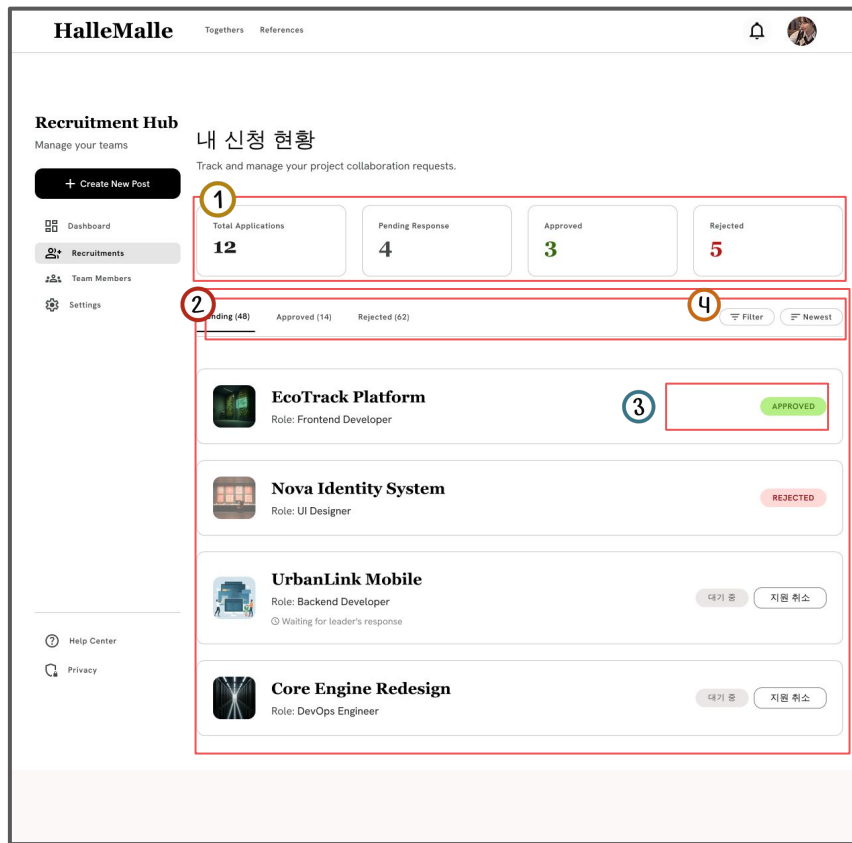
전체 신청 수, 대기 중인 신청 수, 승인된 신청 수, 반려된 신청 수를 카드 형태로 제공

- 전체 신청 건수 표시
- 대기/승인/반려 상태별 신청 수 제공
- 상태별 색상 구분 제공
- 신청 상태 변경 시 실시간 반영 가능

② 신청 프로젝트 카드 목록 영역

프로젝트 대표 이미지, 프로젝트명, 신청 역할 (Role), 신청 상태, 금액 또는 주요 정보 등을 함께 표시

- 최신 신청순 기본 정렬
- 프로젝트 대표 이미지 표시
- 프로젝트명 및 신청 역할 표시
- 신청 상태 배지 제공
- 카드 선택 시 프로젝트 상세 페이지 이동



③ 상태별 액션 버튼 영역

프로젝트 신청 상태에 따라 사용할 수 있는 액션 버튼을 제공하는 영역이다.

사용자는 현재 신청 상태에 따라 프로젝트 신청 취소, 재지원, 프로젝트 이동 등의 기능을 수행할 수 있다.

- 대기중: 신청 취소 버튼 제공
- 승인: 프로젝트 이동/재참여 기능 제공
- 반려: 재지원 가능 여부 표시
- 상태에 따라 버튼 조건부 노출

④ 필터 및 정렬 영역

프로젝트 신청 목록을 상태 및 최신순 기준으로 정렬·필터링할 수 있는 기능 영역이다.

사용자는 원하는 조건에 따라 신청 목록을 효율적으로 탐색하고 관리할 수 있다.

- 상태 기준 필터 제공
- 최신순 정렬 지원
- 추후 Role/협업레벨 기반 필터 확장 가능
- 필터 변경 시 목록 재정렬

화면 설계 (Figma/web 화면 + description)

알림 페이지

① 사이드 네비게이션 영역

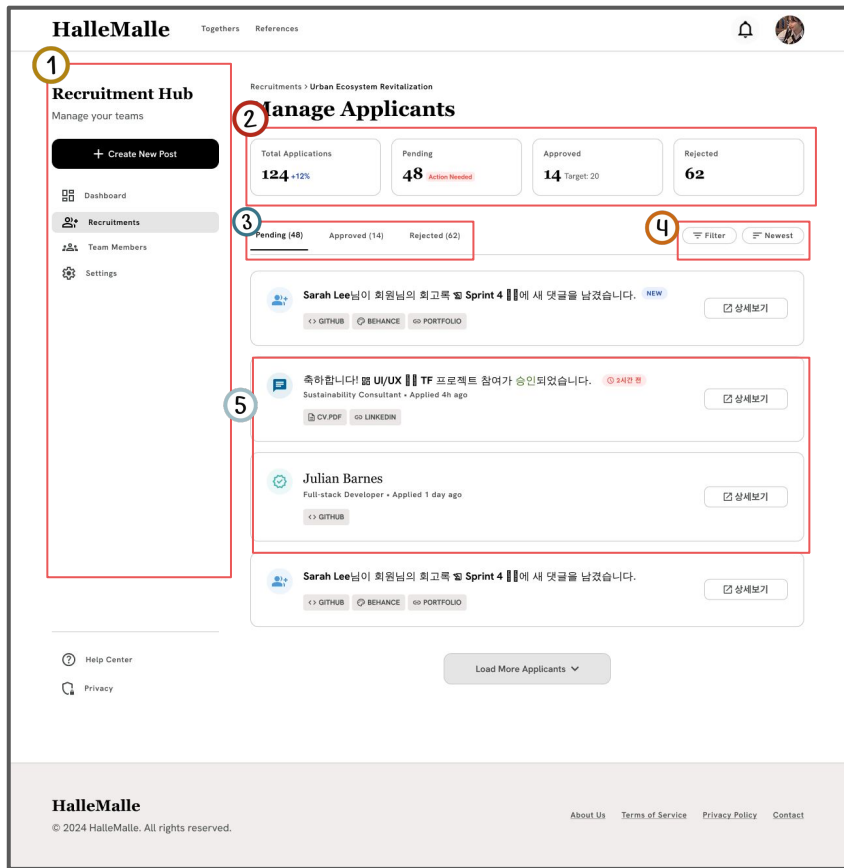
Dashboard, Recruitments, Team Members, Settings 메뉴를 통해 협업 관련 기능에 접근할 수 있으며, **Create New Post** 버튼을 통해 새로운 프로젝트 모집 게시글을 생성함

- 프로젝트 관리 메뉴 제공
- 현재 선택된 메뉴 활성화 표시
- 프로젝트 생성 기능 제공
- 협업 관리 기능으로 빠른 이동 지원

② 신청 현황 요약 영역

전체 신청 수, 대기 중인 신청 수, 승인된 신청 수, 반려된 신청 수를 카드 형태로 제공함

- 전체 신청 수 표시
- 대기/승인/반려 상태별 신청 수 제공
- 상태별 시각적 강조 표시
- 신청 상태 변경 시 실시간 반영 가능



③ 신청 상태 탭 영역

사용자는 **Pending, Approved, Rejected** 상태 기준으로 신청자 목록을 전환하여 확인

- 상태별 신청자 목록 구분
- 상태별 신청 인원 수 표시
- 탭 전환 시 목록 갱신
- 신청 상태 기반 탐색 지원

④ 정렬 및 필터 영역

사용자는 최신순 정렬 및 상태 기반 필터 기능을 활용하여 지원자 목록을 관리

- 최신순 정렬 지원
- 상태 기준 필터 제공
- 추후 직무(Role), 협업 레벨 기반 확장 가능
- 필터 적용 시 목록 재정렬

⑤ 신청자 활동 및 알림 카드 영역

회고록 댓글 작성, 프로젝트 신청 승인 등 협업과 관련된 활동 내역을 표시

- 지원자 활동 로그 표시
- 회고록/프로젝트 관련 이벤트 제공
- 활동 시간 정보 표시
- GitHub, 포트폴리오, 협업 태그 제공

기술 스택

백엔드/프론트엔드 구성

React.js, JavaScript  

Database

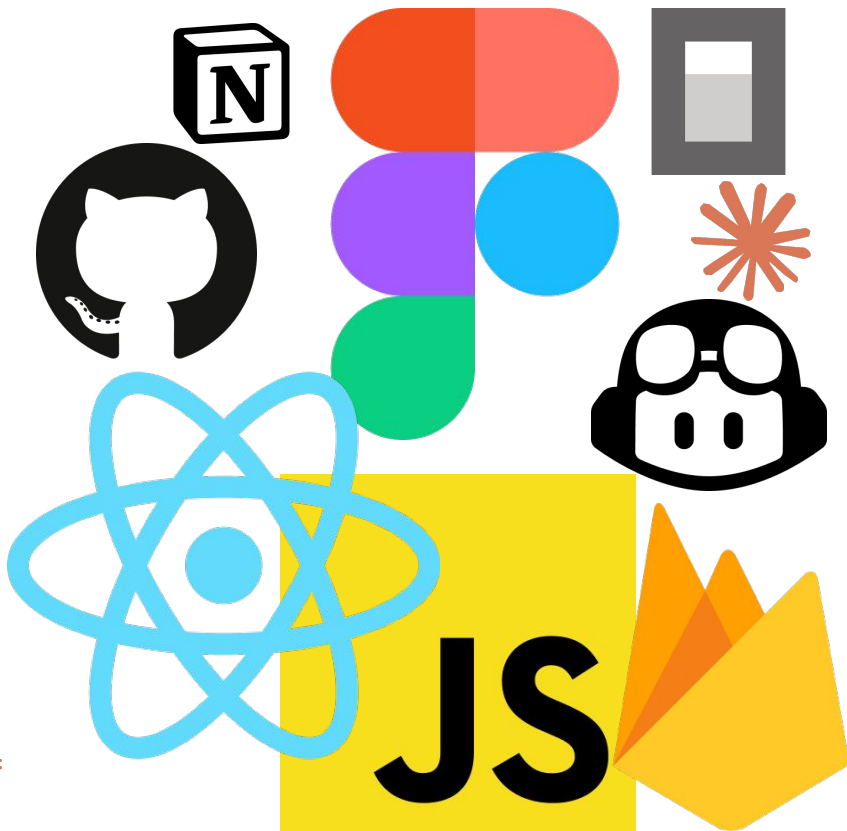
Firebase 

협업

Github, Notion  

AI

Copilot github, Claude, OpenCode   

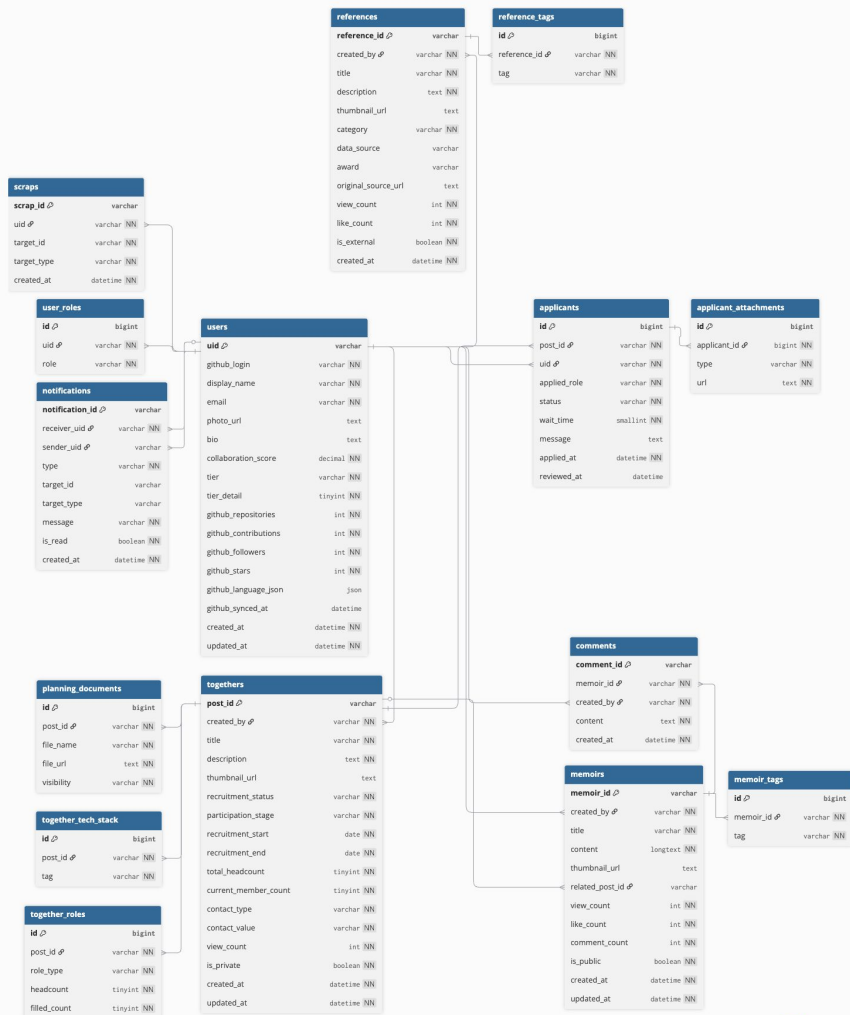


시스템 구조 - DB

테이블별 간략한 설명 (각 설명별 ‘~모음’ 또는 ‘~테이블’ 생략)

users	유저 정보
user_roles	유저의 프로필성 직군 정보

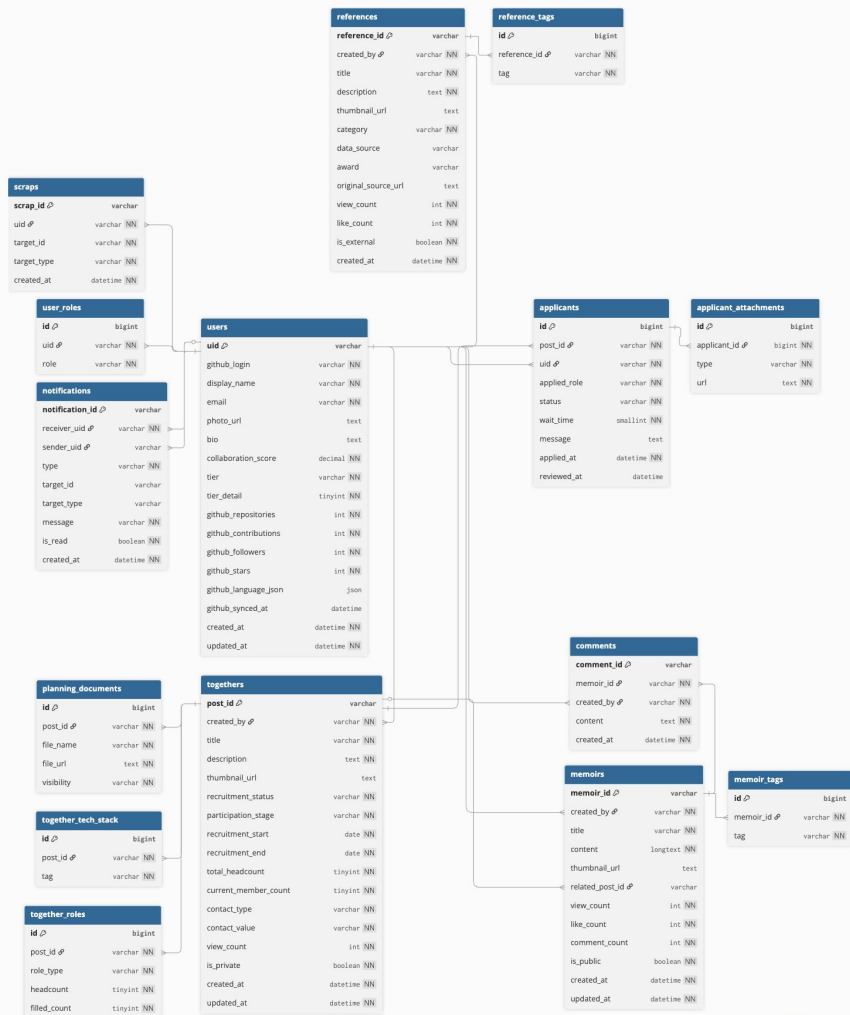
togethers	프로젝트 모집 게시글
together_tech_stack	프로젝트에 필요한 기술 스택
planning_documents	프로젝트 관련 첨부파일
together_roles	프로젝트에서 모집하는 직군과 필요 인원 (추후 직군별 인원수 기능을 고려해 분리해 생성)



시스템 구조 - DB

테이블별 간략한 설명 (각 설명별 ‘~모음’ 또는 ‘~테이블’ 생략)

applicants	유자가 특정 프로젝트에 지원한 내역
applicant_attachments	지원자가 첨부한 첨부파일 (포트폴리오 등)
references	레퍼런스 아카이브 (시스템 등록 혹은 유저 등록)
reference_tags	레퍼런스 게시물 분류를 위한 태그



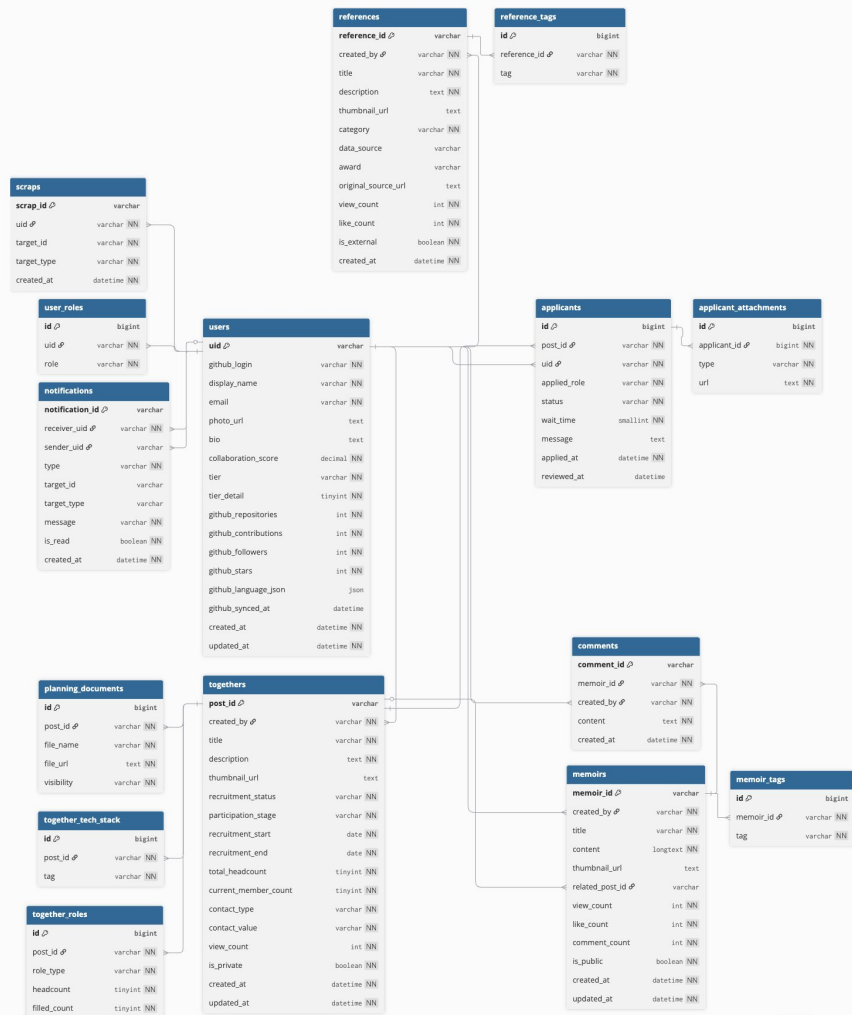
시스템 구조 - DB

테이블별 간략한 설명 (각 설명별 ‘~모음’ 또는 ‘~테이블’ 생략)

memoirs	프로젝트 종료 후 작성하는 회고록
memoir_tags	회고록에 붙는 태그 관리
comments	유저들이 남기는 댓글 관리

notifications	프로젝트 종료 후 작성하는 회고록
---------------	--------------------

scraps	회고록에 붙는 태그 관리
--------	---------------



개발 일정

세부 개발 내용	과제 수행 기간					
	5월 4주		6월 1주		6월 2주	
웹 퍼블리싱						
홈 / 로그인 기능 구현						
구인 기능 구현						
포트폴리오 기능 구현						
참고 주제 기능 구현						
프로젝트 신청 관리 대시보드 구현						
권한/필터 조건 반영 구현						
QA 통합 테스트 및 보고서 작성						